AKAI MPK MINI MK3 • STANDALONE SYNTH

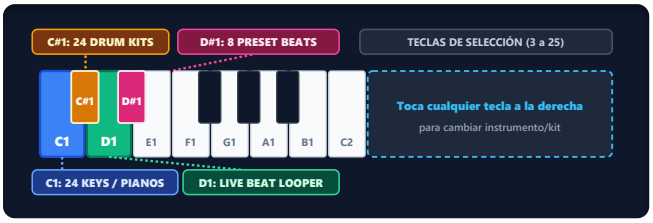
Guía de Operación en Vivo sin Pantalla • FluidSynth en Raspberry Pi

CHEAT SHEET V2.0

Sistema Autónomo Headless (Raspberry Pi 3B + FluidSynth) Zero-Screen • Instant-Boot

Este instrumento convierte el **Akai MPK Mini** en una estación musical de directo 100% independiente alimentada por una Raspberry Pi (sin ordenador, monitor ni ratón). El sistema arranca automáticamente en menos de 15 segundos al conectar la alimentación, reproduciendo un arpegio ascendente de bienvenida cuando el motor de audio de baja latencia (FluidSynth) y el controlador Python están listos para tocar.

Arquitectura de Modificadores (Extremo Izquierdo)



MODIFICADOR	DISPARADOR	EFECTO INMEDIATO EN VIVO
`C1` (1ª Blanca)	Teclas `3..25`	**24 Pianos y Sintes** (Preview Celesta)
`C#1` (1ª Negra)	Teclas `3..25`	**24 Kits de Batería** (Preview Drum)
`D1` (2ª Blanca)	Pads `1..8`	**LIVE BEAT LOOPER** (4 Capas, Mutes)
`D#1` (2ª Negra)	Pads `1..8`	**8 Ritmos Pregrabados** (Lo-Fi a Trap)

Atajos Globales de Seguridad y Respuesta

COMBINACIÓN	COMPORTAMIENTO Y SONIDO
`C1` + `C#1` (Ambas a la vez)	**FULL LEVEL ON / OFF** Alterna entre volumen máximo (127) y sensibilidad táctil dinámica. Suena chime suave de confirmación.
`C1` + `C3` (Sostener 3 seg)	**APAGADO SEGURO DE LA PI** C1 (más grave) + C3 (más aguda). Suena melodía descendente de despedida y apaga el SO protegiendo la SD.
`JOYSTICK`	**Horizontal:** Pitch Bend suave (±2 semitonos). **Vertical:** Modulación & Vibrato expresivo.

Zero Drum Leak: Al pulsar modificadores con pads o teclas, el sonido directo se silencia instantáneamente sin fugas de percusión.

Las 8 Perillas Giratorias (Knobs) • Matriz Simétrica 4x2

K1 • DRUM REVERB Eco/Reverb en Caja y Platos (CC 91)	**K2 • DRUM PITCH** Afinación ±12 st (808 Sub a Trap)	**K3 • LOOPER TEMPO** Velocidad en vivo (30 a 210 BPM)	**K4 • DRUM VOLUME** Volumen de Batería y Pads (CC 7 Ch 10)
K5 • KEYS REVERB Reverb Catedral en Teclado (DSP)	**K6 • KEYS CHORUS** Grosor estéreo vintage Roland Juno	**K7 • MOD SPEED** Leslie Rotary / Trémolo (0.2 - 5 Hz)	**K8 • MASTER VOL** Volumen General (Curva Logarítmica)

Live Looper Profesional con Cierre Inteligente (Mantén D1 + Pads)

PAD 5 • CAPA 1 Base / Bombo **Tap:** Mute | **Hold:** Del	**PAD 6 • CAPA 2** Caja / Ritmo **Tap:** Mute | **Hold:** Del	**PAD 7 • CAPA 3** Melodía / Armonía **Tap:** Mute | **Hold:** Del	**PAD 8 • CAPA 4** Arreglos / Solos **Tap:** Mute | **Hold:** Del
PAD 1 • REC / PLAY Armar / Overdub / Cerrar	**PAD 2 • PAUSA** Pausa o Reanuda Loop	**PAD 3 • METRÓNOMO** Click Claqueta On/Off	**PAD 4 • CLEAR ALL** Borra las 4 capas (Reset)

1. **Armar (D1 + Pad 1):** Suena el metrónomo continuo a BPM de K3. Escucha y aclimátate; **no graba silencio**.
2. **Primera Nota = Tiempo 0:** En cuanto tocas cualquier tecla o pad, suena chime agudo y arranca la grabación exacta.
3. **Cierre con Redondeo Inteligente:** Al terminar tu frase (1, 2 o 4 compases), pulsa **D1 + Pad 1**. Con su margen de tolerancia (~0.5 compás), redondea al compás exacto y **entra en reproducción al instante sin compás vacío**.
4. **Overdubbing (Capas 2, 3 y 4):** Pulsa **D1 + Pad 1** durante la reproducción para grabar encima; vuelve a pulsarlo para cerrar la capa.
5. **Mute & Borrado Individual (Pads 5..8):**
   • **Toque corto:** Silencia / activa esa capa (chime grave/agudo).
   • **Sostener > 1.0s:** Borra exclusivamente esa pista para regrabarla.

Continúa en página 2: Catálogo de 24 Instrumentos, 24 Kits de Batería, Modo CC y 8 Grooves Pregrabados

REFERENCIA DE SONIDOS, MODOS CC Y GROOVES

Guía de Asignaciones Rápidas para Interpretación en Directo

Pads en Modo CC (Botón físico 'CC' activo)

PAD	FUNCIÓN	COMPORTAMIENTO EN VIVO
Pad 1	**Sustain Pedal** (Toggle)	Sostiene las notas libres sin pedal de pie.
Pad 2	**Portamento** (Glide)	Deslizamiento fluido de tono entre notas.
Pad 3	**Cutoff Boost**	Realce de brillo y frecuencias agudas.
Pad 4	**Reverb Kill** (Momentáneo)	Corte instantáneo de reverb al pulsar.
Pad 5	**Chorus Splash** (Momentáneo)	Explosión de chorus espacial al pulsar.
Pad 6	**Instrumento Anterior**	Navega hacia atrás en la lista con preview.
Pad 7	**Instrumento Siguiente**	Navega hacia adelante en la lista con preview.
Pad 8	**¡PÁNICO! / STOP TOTAL**	Silencia de golpe notas colgadas y loops.

8 Ritmos Pregrabados (Mantén D#1 + Pads)

PAD	ESTILO / PATRÓN MUSICAL	TEMPO BASE
Pad 1	Lo-Fi Chill Hop	**76 BPM**
Pad 2	Boom-Bap 90s Classic	**88 BPM**
Pad 3	Modern Trap 808	**138 BPM**
Pad 4	Deep House 4-on-Floor	**124 BPM**
Pad 5	Acoustic Pop / Rock	**104 BPM**
Pad 6	Neo-Soul / Funk Pocket	**94 BPM**
Pad 7	Jazz Swing Ride	**118 BPM**
Pad 8	Afrobeat / Latin Groove	**108 BPM**

* Pulsa de nuevo el mismo pad para detener la base. Puedes ajustar la velocidad en directo con el **Knob K3**.

24 Instrumentos Melódicos (Mantén C1 + Tecla)

TECLA	INSTRUMENTO SOUNDFONT	TECLA	INSTRUMENTO SOUNDFONT
T 3 (D1)	Yamaha Grand Piano	**T 15 (D2)**	Acoustic Upright Bass
T 4 (D#1)	Bright Acoustic Piano	**T 16 (D#2)**	Fingered Electric Bass
T 5 (E1)	Electric Piano (Rhodes)	**T 17 (E2)**	Slap Funk Bass
T 6 (F1)	Electric Piano (FM DX7)	**T 18 (F2)**	Synth Bass 1 (808 Sub)
T 7 (F#1)	Harpsichord	**T 19 (F#2)**	Synth Bass 2 (Acid 303)
T 8 (G1)	Clavinet	**T 20 (G2)**	String Ensemble
T 9 (G#1)	Drawbar Organ (B3)	**T 21 (G#2)**	Synth Strings
T 10 (A1)	Church Pipe Organ	**T 22 (A2)**	Trumpet (Trompeta)
T 11 (A#1)	Nylon Acoustic Guitar	**T 23 (A#2)**	Alto Saxophone
T 12 (B1)	Steel String Guitar	**T 24 (B2)**	Synth Lead 1 (Square)
T 13 (C2)	Clean Electric Guitar	**T 25 (C3)**	Synth Lead 2 (Sawtooth)
T 14 (C#2)	Overdrive Rock Guitar	**T 26 (C#3)**	Warm Synth Pad

24 Kits de Percusión (Mantén C#1 + Tecla)

TECLA	KIT DE BATERÍA SOUNDFONT	TECLA	KIT DE BATERÍA SOUNDFONT
T 3 (D1)	Standard Drum Kit	**T 15 (D2)**	Roland TR-808 Trap
T 4 (D#1)	Standard Kit 1	**T 16 (D#2)**	Jazz Drum Kit
T 5 (E1)	Standard Kit 2	**T 17 (E2)**	Jazz Kit 1
T 6 (F1)	Standard Kit 3	**T 18 (F2)**	Jazz Kit 2
T 7 (F#1)	Standard Kit 4	**T 19 (F#2)**	Brush Kit (Escobillas)
T 8 (G1)	Room Rock Drum Kit	**T 20 (G2)**	Brush Kit 1
T 9 (G#1)	Room Kit 1	**T 21 (G#2)**	Orchestral Percussion
T 10 (A1)	Room Kit 2	**T 22 (A2)**	Standard Drum (Alt)
T 11 (A#1)	Power Gated Rock Kit	**T 23 (A#2)**	Room Rock (Alt)
T 12 (B1)	Power Kit 1	**T 24 (B2)**	Power Rock (Alt)
T 13 (C2)	Power Kit 2	**T 25 (C3)**	Electro 909 (Alt)
T 14 (C#2)	Electronic 909 Techno	**T 26 (C#3)**	Roland TR-808 (Alt)